



Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec
Grupo de Supervisão Educacional – GSE

Plano de Trabalho Docente – 2025

Etec: Etec Uirapuru

Curso: Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Série/Módulo: 1º Módulo - A

Componente Curricular: Banco de Dados I

Docente: Jonathas Cavalaro de Oliveira

Turno: Noite

Plano Didático

Período: 1º BIMESTRE

Competências	Habilidades	Bases Tecnológicas ou Conhecimentos / Temas	Procedimentos Didáticos	Instrumentos de Avaliação	Critérios de Avaliação	Cronograma
1 Desenvolver modelo de banco de dados relacional.	1.1 Pesquisar as necessidades de informações do sistema.	Conceitos de bancos de dados - Modelo relacional; - Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDR); - Arquitetura cliente/servidor; - Linguagem estruturada de consulta (SQL).	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.			05/02 a 14/02
1 Desenvolver modelo de banco de dados relacional.	1.1 Pesquisar as necessidades de informações do sistema.	Conceitos de bancos de dados - Modelo relacional; - Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDR); - Arquitetura cliente/servidor; - Linguagem estruturada de consulta (SQL).	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.			17/02 a 28/02
1 Desenvolver modelo de banco de dados relacional.	1.1 Pesquisar as necessidades de informações do sistema.	Conceitos de bancos de dados - Modelo relacional; - Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDR); - Arquitetura cliente/servidor; - Linguagem estruturada de consulta (SQL).	Aula prática e dialogada laboratório com o uso de computadores. METODOLOGIA ATIVA: GAMIFICAÇÃO, usando a plataforma Kahoot os alunos se dividem em duplas para responder as questões do conteúdo aplicado, são 5 rodadas para definição das 3 melhores duplas.	1 Avaliação técnica	1.1 Pertinência das informações 1.2 Postura adequada, ética e cidadã 1.3 Relacionamento de conceitos 1.4 Relacionamento de ideias 1.5 Resolução de Problemas	06/03 a 14/03
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Bancos de dados relacionais - Entidades, atributos e relacionamentos; - Integridade referencial.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Trabalhos em equipe	1.1 Cumprimento das tarefas individuais 1.2 Interatividade, cooperação/colaboração 1.3 Pontualidade e cumprimento de prazos 1.4 Postura adequada, ética e cidadã 1.5 Relacionamento de conceitos 1.6 Relacionamento de ideias 1.7 Resolução de Problemas	17/03 a 28/03

Plano Didático

Período: 1º BIMESTRE

Competências	Habilidades	Bases Tecnológicas ou Conhecimentos / Temas	Procedimentos Didáticos	Instrumentos de Avaliação	Critérios de Avaliação	Cronograma
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Bancos de dados relacionais - Entidades, atributos e relacionamentos; - Integridade referencial. Modelagem E-R e Normalização - Ferramenta CASE para criação de Diagramas E-R; - Tipos de dados e NULL; - Formas normais (1FN, 2FN e 3FN); - Desnormalização; - Especialização e generalização.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Observação direta 2 Recuperação	1.1 Atendimento às normas 1.2 Organização 1.3 Postura adequada, ética e cidadã 1.4 Assiduidade 2.1 Pertinência das informações 2.2 Dominar linguagens 2.3 Relacionamento de conceitos 2.4 Relacionamento de ideias 2.5 Resolução de Problemas	31/03 a 11/04
1 Desenvolver modelo de banco de dados relacional. 2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Modelagem E-R e Normalização - Ferramenta CASE para criação de Diagramas E-R; - Tipos de dados e NULL; - Formas normais (1FN, 2FN e 3FN); - Desnormalização; - Especialização e generalização. Bancos de dados relacionais - Entidades, atributos e relacionamentos; - Integridade referencial.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.			14/04 a 17/04

Plano Didático

Período: 2º BIMESTRE

Competências	Habilidades	Bases Tecnológicas ou Conhecimentos / Temas	Procedimentos Didáticos	Instrumentos de Avaliação	Critérios de Avaliação	Cronograma
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Modelagem E-R e Normalização - Ferramenta CASE para criação de Diagramas E-R; - Tipos de dados e NULL; - Formas normais (1FN, 2FN e 3FN); - Desnormalização; - Especialização e generalização. Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.			22/04 a 29/04
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Avaliação prática	1.1 Cumprimento das tarefas individuais 1.2 Dominar linguagens 1.3 Pertinência das informações 1.4 Relacionamento de conceitos 1.5 Relacionamento de ideias 1.6 Resolução de Problemas	30/04 a 09/05
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática e expositiva em laboratório com o uso de computadores. METODOLOGIA ATIVA: AULA INVERTIDA: Os alunos farão a pesquisa no site https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/standard-sql/data-definition-language?hl=pt-br#running_ddl_statements . Após usaremos os comandos encontrados para trocar as informações pesquisadas.			12/05 a 17/05

Plano Didático

Período: 2º BIMESTRE

Competências	Habilidades	Bases Tecnológicas ou Conhecimentos / Temas	Procedimentos Didáticos	Instrumentos de Avaliação	Critérios de Avaliação	Cronograma
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Avaliação técnica	1.1 Cumprimento das tarefas individuais 1.2 Dominar linguagens 1.3 Elaborar propostas 1.4 Relacionamento de conceitos 1.5 Resolução de Problemas	19/05 a 30/05
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Trabalhos em equipe	1.1 Construir argumentos 1.2 Cumprimento das tarefas individuais 1.3 Pertinência das informações 1.4 Relacionamento de conceitos 1.5 Relacionamento de ideias 1.6 Resolução de Problemas	02/06 a 13/06
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.	1 Recuperação 2 Observação direta	1.1 Dominar linguagens 1.2 Pertinência das informações 1.3 Relacionamento de conceitos 1.4 Relacionamento de ideias 1.5 Resolução de Problemas 2.1 Atendimento às normas 2.2 Cumprimento das tarefas individuais 2.3 Interatividade, cooperação/colaboração 2.4 Organização	16/06 a 28/06

Plano Didático

Período: 2º BIMESTRE

Competências	Habilidades	Bases Tecnológicas ou Conhecimentos / Temas	Procedimentos Didáticos	Instrumentos de Avaliação	Critérios de Avaliação	Cronograma
2 Implementar modelo com a utilização de sistema gerenciador de bancos de dados relacionais.	2.1 Criar objetos no banco de dados com a utilização de linguagem de definição de dados.	Linguagem de definição de dados (DDL) com SGBDR - Criação de banco de dados; - Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices); - Alteração e exclusão de objetos.	Aula prática, expositiva e dialogada, quadro branco, laboratório de informática com computadores e softwares necessário para execução das aulas práticas. Exercício para compreensão dos conceitos e fixação do conteúdo com METODOLOGIA ATIVA: aprendizagem baseada em resolução de problemas, sendo esse desenvolvido de forma individual ou em grupo.			30/06 a 03/07

Estratégias de Recuperação Contínua:

A recuperação ocorrerá durante o processo de ensino aprendizagem nos momentos em que forem detectadas lacunas de aprendizagem. Serão propostas lista de exercícios com situação problema, tentando abordar a vivência do aluno. Se necessário revisão de conteúdo.

Informações Complementares

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinaridade e/ou Atividades Escolares (presenciais ou virtuais):

Projeto de integração ocorrerá no segundo trimestre com o componente Programação Web I. Será desenvolvido a modelagem de um banco de dados para criação de um sistema web.

Material de Apoio:

Livro: Banco de Dados - ANGELOTTI, Elaini Simoni - 1ª Edição. Banco De Dados - Projetos E Implementação - MACHADO, Felipe Nery Rodrigues - 4ª Edição. Apostilha de apoio elaborada pelo professor.

Parecer do Coordenador de Curso:

(X) O PTD está em consonância com o Plano de Curso